

Первое занятие, 2 сентября

Задание обобщённых функций и простейшие действия с ними

1. Вычислите f' , где f — это

- функция Хэвисайда $\chi_{\mathbb{R}_+}$;
- домик, то есть,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & |x| \geq 1; \\ x + 1, & x \in [-1, 0]; \\ 1 - x, & x \in [0, 1]; \end{cases}$$

- дробная степень, то есть, $f(x) = |x|^\alpha$ и $\alpha > 0$;
- канторова лестница.

2. Вычислите $\varphi \cdot \delta_0$.

3.

- Решите уравнение $f \cdot x = 0$, где f — обобщённая функция.
- Решите уравнение $f \cdot x^2 = 0$.

4.

- Докажите, что формула

$$\langle \text{v. p. } \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \text{v. p. } \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) dx}{x}$$

задаёт обобщённую функцию.

- Аналогично определим $\text{v. p. } x^\alpha$ при $\alpha \in (-2, -1]$;
- Вычислите производные этих функций;
- Вычислите производную функции $\log |x|$;